

Laboratorium Metod Obliczeniowych w Nauce i Technice - ćwiczenie 4a

Ćwiczenie 4a - Aproksymacja Wielomianowa

Autor: Artur Radwański

Kraków
Semestr letni 2026



AGH

Wydział Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza

1 System

- Procesor: AMD Ryzen 7 9800x3d
- System operacyjny: 6.19.9-arch1-1 (Linux)
- Język programowania: c++23
- Kompilator: gcc version 15.2.1 20260209 (GCC)

2 Zadanie

Celem zadania było zbadanie jak liczebność układu funkcji bazowych oraz zmienna liczba punktów dyskretyzacji wpływa na jakość aproksymacji. Badania przeprowadzono dla przykładowej funkcji.

$$f(x) = -2x \sin(2(x-1)) \quad x \in [-2\pi + 1, 3\pi + 1] \quad (1)$$

2.1 Model aproksymacji

Wyznaczony wielomian aproksymacyjny $P_m(x)$ stopnia m definiuje się jako kombinację liniową wielomianów Czebyszewa pierwszego rodzaju $T_i(x)$:

$$P_m(x) = \frac{1}{2}c_0 + \sum_{i=1}^m c_i T_i(\hat{x}) \quad (2)$$

gdzie $\hat{x} \in [-1, 1]$ jest wartością argumentu x poddaną transformacji liniowej z przedziału $[a, b]$ według wzoru:

$$\hat{x} = \frac{2x - (a+b)}{b-a} \quad (3)$$

macierz układu równań normalnych staje się diagonalna, co pozwala na optymalniejsze i bardziej stabilne numerycznie znalezienie wzoru w porównaniu do metody gaussa.

$$b_k = c_k + 2\hat{x}b_{k+1} - b_{k+2} \quad (4)$$

przy warunkach początkowych $b_{m+1} = b_{m+2} = 0$. Wynik końcowy obliczany jest jako:

$$P_m(x) = c_0 + \hat{x}b_1 - b_2 \quad (5)$$

2.2 Metodyka pomiaru błędu

Dokładność modeli została zweryfikowana na gęstej siatce $N = 10\,000$ równoodległych punktów testowych. W każdym punkcie wyznaczono błąd bezwzględny $\varepsilon_i = |f(x_i) - P_m(x_i)|$. Na podstawie tych danych obliczono:

- Błąd maksymalny (E_{max}):

$$E_{max} = \max_{1 \leq i \leq N} (\varepsilon_i) \quad (6)$$

- Błąd średniokwadratowy (σ):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\varepsilon_i)^2}{N}} \quad (7)$$

gdzie $\bar{\varepsilon}$ to średnia wartość błędu bezwzględnego.

Badania przeprowadzono dla różnych kombinacji liczby węzłów n oraz stopnia wielomianu m , co pozwoliło na analizę zbieżności metody.

n \ m	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
5	2.103e+01	2.326e+01	2.118e+01								
10	1.871e+01	1.987e+01	1.636e+01	1.474e+01	2.491e+01						
15	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.476e+01	1.104e+01	9.052e+00	7.951e+00			
20	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.607e-01	
25	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.344e-01	1.333e-01
30	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.344e-01	1.333e-01
35	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.344e-01	1.333e-01
40	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.344e-01	1.333e-01
45	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.344e-01	1.333e-01
50	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.344e-01	1.333e-01
55	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.344e-01	1.333e-01
60	1.835e+01	1.934e+01	1.710e+01	1.718e+01	1.481e+01	1.064e+01	8.155e+00	5.405e+00	2.240e+00	6.344e-01	1.333e-01

Tabela 1: Mapa błędu maksymalnego (intensywniejszy czerwony = większy błąd)

n \ m	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
5	8.245e+00	7.443e+00	7.022e+00								
10	7.447e+00	7.012e+00	6.846e+00	7.325e+00	7.852e+00						
15	7.382e+00	6.943e+00	6.668e+00	6.813e+00	5.850e+00	4.789e+00	3.786e+00	3.357e+00			
20	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.745e+00	1.221e+00	3.738e-01	
25	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.744e+00	1.219e+00	3.580e-01	7.622e-02
30	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.744e+00	1.219e+00	3.580e-01	7.622e-02
35	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.744e+00	1.219e+00	3.580e-01	7.622e-02
40	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.744e+00	1.219e+00	3.580e-01	7.622e-02
45	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.744e+00	1.219e+00	3.580e-01	7.622e-02
50	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.744e+00	1.219e+00	3.580e-01	7.622e-02
55	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.744e+00	1.219e+00	3.580e-01	7.622e-02
60	7.382e+00	6.943e+00	6.667e+00	6.815e+00	5.846e+00	4.730e+00	3.650e+00	2.744e+00	1.219e+00	3.580e-01	7.622e-02

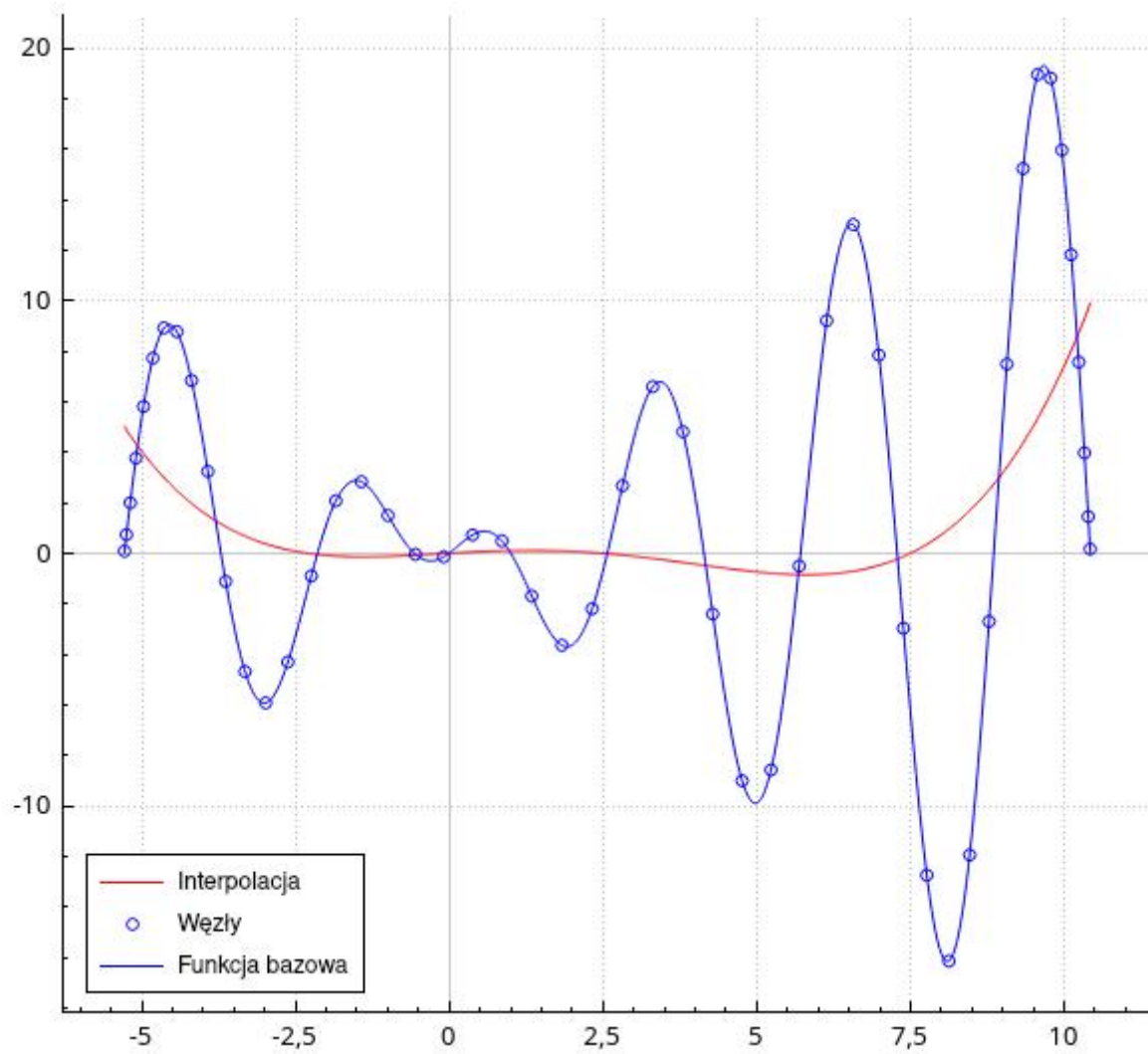
Tabela 2: Mapa błędu średniokwadratowego (intensywniejszy pomarańczowy = większy błąd)

3 Wyniki

Jak widać w tabelach 1 i 2 aproksymacja jest dokładniejsza wraz ze wzrostem liczby węzłów oraz stopniem wielomianu aproksymującego. Zwiększanie liczby węzłów od pewnego momentu nie daje lepszych wyników dla tego samego stopnia wielomianu. Dzieje się tak, ponieważ aproksymacja jest już bardzo blisko wielomianu danego stopnia który najlepiej ze wszystkich przybliża zadaną funkcję.

Odstępstwem od reguły jest aproksymacja stopnia 8 dla 10 węzłów. Jak widać na rysunku 1 jest to kwestia niefortunnego ułożenia węzłów 5 i 6 która powoduje, że wielomian rośnie i osiąga maximum, tam gdzie funkcja zaczyna maleć i osiąga minimum.

W tabelach 4 i 3 możemy zobaczyć, że metoda jest bardzo dobrze uwarunkowana i nie pojawiają się znaczące błędy numeryczne nawet dla wielomianów rzędu kilkaset.

Rysunek 1: $m=8$ $n=10$

n \ m	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
5	2.103e+01										
25	1.835e+01	1.333e-01									
45	1.835e+01	1.333e-01	8.473e-13								
65	1.835e+01	1.333e-01	8.553e-13	9.948e-14							
85	1.835e+01	1.333e-01	8.491e-13	1.048e-13	2.220e-13						
105	1.835e+01	1.333e-01	8.633e-13	1.068e-13	1.457e-13	2.665e-13					
125	1.835e+01	1.333e-01	8.384e-13	8.527e-14	1.474e-13	2.576e-13	2.895e-13				
145	1.835e+01	1.333e-01	8.402e-13	8.882e-14	1.581e-13	1.492e-13	1.936e-13	2.771e-13			
165	1.835e+01	1.333e-01	8.604e-13	7.994e-14	1.084e-13	1.794e-13	2.220e-13	3.766e-13	5.258e-13		
185	1.835e+01	1.333e-01	8.527e-13	7.727e-14	8.171e-14	1.350e-13	1.386e-13	2.380e-13	2.629e-13	2.949e-13	
205	1.835e+01	1.333e-01	8.482e-13	7.105e-14	1.172e-13	1.315e-13	1.741e-13	2.878e-13	4.299e-13	3.801e-13	4.547e-13
225	1.835e+01	1.333e-01	8.376e-13	9.237e-14	1.457e-13	1.297e-13	2.416e-13	2.967e-13	3.197e-13	3.730e-13	4.761e-13
245	1.835e+01	1.333e-01	8.518e-13	8.171e-14	1.101e-13	1.208e-13	1.545e-13	2.096e-13	2.736e-13	3.268e-13	3.908e-13
265	1.835e+01	1.333e-01	8.598e-13	7.105e-14	1.092e-13	1.776e-13	2.469e-13	2.771e-13	2.949e-13	2.984e-13	3.730e-13
285	1.835e+01	1.333e-01	8.624e-13	8.349e-14	8.793e-14	1.421e-13	1.812e-13	2.345e-13	2.451e-13	3.242e-13	4.183e-13
305	1.835e+01	1.333e-01	8.384e-13	6.928e-14	8.882e-14	1.172e-13	1.670e-13	2.602e-13	3.002e-13	3.837e-13	3.766e-13
325	1.835e+01	1.333e-01	8.395e-13	6.395e-14	9.059e-14	1.155e-13	1.616e-13	2.167e-13	2.878e-13	2.736e-13	3.020e-13
345	1.835e+01	1.333e-01	8.349e-13	5.151e-14	6.750e-14	1.315e-13	1.457e-13	2.096e-13	2.434e-13	2.611e-13	3.961e-13
365	1.835e+01	1.333e-01	8.509e-13	7.461e-14	1.101e-13	1.261e-13	1.759e-13	1.883e-13	2.949e-13	3.482e-13	4.192e-13
385	1.835e+01	1.333e-01	8.604e-13	6.040e-14	7.461e-14	9.259e-14	1.210e-13	1.670e-13	2.096e-13	2.665e-13	2.895e-13
405	1.835e+01	1.333e-01	8.482e-13	9.059e-14	1.155e-13	2.061e-13	2.220e-13	2.149e-13	2.167e-13	3.038e-13	3.801e-13

Tabela 3: Mapa błędu maksymalnego (intensywniejszy czerwony = większy błąd)

n \ m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5	2.103e+01										
15	1.835e+01	1.104e+01									
25	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01								
35	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06							
45	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.473e-13						
55	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.740e-13	7.461e-14					
65	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.553e-13	1.084e-13	9.948e-14				
75	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.538e-13	1.101e-13	1.634e-13	1.616e-13			
85	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.491e-13	9.948e-14	1.048e-13	1.794e-13	2.220e-13		
95	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.604e-13	8.349e-14	1.155e-13	1.137e-13	1.421e-13	2.132e-13	
105	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.633e-13	6.461e-14	1.068e-13	1.261e-13	1.457e-13	1.812e-13	2.665e-13
115	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.633e-13	7.994e-14	8.082e-14	8.171e-14	8.882e-14	1.243e-13	1.776e-13
125	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.384e-13	7.461e-14	8.527e-14	1.261e-13	1.474e-13	1.936e-13	2.576e-13
135	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.746e-13	8.593e-14	9.970e-14	1.068e-13	1.297e-13	2.078e-13	2.647e-13
145	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.402e-13	6.514e-14	8.882e-14	1.190e-13	1.581e-13	1.421e-13	1.492e-13
155	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.562e-13	7.638e-14	9.592e-14	8.882e-14	1.350e-13	1.421e-13	1.776e-13
165	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.604e-13	6.573e-14	7.994e-14	8.971e-14	1.084e-13	1.368e-13	1.794e-13
175	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.411e-13	5.751e-14	9.415e-14	1.066e-13	1.172e-13	1.281e-13	1.545e-13
185	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.527e-13	6.040e-14	7.727e-14	8.882e-14	8.171e-14	1.137e-13	1.350e-13
195	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.675e-13	7.194e-14	7.105e-14	1.110e-13	1.394e-13	1.288e-13	1.545e-13
205	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.482e-13	7.994e-14	7.105e-14	8.349e-14	1.172e-13	1.243e-13	1.315e-13
215	1.835e+01	1.064e+01	1.333e-01	2.178e-06	8.669e-13	7.105e-14	7.461e-14	8.527e-14	1.004e-13	1.155e-13	1.599e-13

Tabela 4: Mapa błędu maksymalnego (intensywniejszy czerwony = większy błąd)